Objectifs de ce TP

L'objectif de ce TP est de réaliser le calcul d'adressage IP afin de configurer des hôtes sous Linux et Windows et d'établir une communication via un hub. Ensuite, l'accès distant via les protocoles Telnet et SSH est étudié en détail afin de comparer leurs différences à l'aide d'une analyse du trafic avec Wireshark. Enfin, le protocole ICMP est analysé par l'observation d'une requête et de sa réponse.

Modalités de déroulement du TP :

- Durée : 2 h 40 min.

Créneau	Matin	Après Midi	Soir
Début de TP	08h45	13h	16h30
Fin de TP	11h40	15h55	19h25
Sortie de la salle	12h	16h15	19h45

Les 20 minutes restantes de la séance sont consacrées au rangement du matériel.

- La présence à chaque séance de TP est obligatoire.
- Le retard est interdit.
  - Au-delà de 5 minutes de retard, une pénalité de **-2 points** est appliquée automatiquement.
  - Au-delà de 30 minutes de retard, une pénalité de **-5 points** est appliquée automatiquement.

- En cas d'absence, deux situations :

Situation	Conséquence
Absence justifiée (justificatif validé par la scolarité)	Une solution alternative sera proposée par le responsable pédagogique.
Absence injustifiée (pas de justificatif validé par la scolarité)	La note du TP concerné = 0.

- Ce n'est pas le rôle du professeur de justifier votre absence. La justification se fait **exclusivement via la scolarité.**
- Une fois votre absence validée par la scolarité, **vous devez** contacter le responsable pédagogique via Teams. Ça ne sert à rien de contacter le responsable pédagogique avant la validation de la scolarité. Si vous ne contactez pas le responsable pédagogique après la validation, le responsable pédagogique ne vous proposera pas de solution. **C'est votre responsabilité**.

Situation 1	Vous êtes malade, vous apportez un certificat médical à la scolarité → la scolarité valide → vous informez le responsable pédagogique sur Teams avec une preuve → une solution est proposée.
Situation 2	Vous ne venez pas au TP et dites seulement au responsable pédagogique « j'étais malade » → refusé, note = 0.
Situation 3	Vous donnez le justificatif au responsable pédagogique sans passer par la scolarité → refusé, seule la scolarité valide.

Si votre absence n'est pas validée par la scolarité, le responsable pédagogique ne peut en aucun cas intervenir ou faire exception. Autrement dit, si la scolarité considère que votre motif d'absence n'est pas légitime, la décision est définitive et le responsable pédagogique n'a aucune possibilité de modifier cette décision.

- La validation se fait en classe et pendant la séance.
- Les parties du TP doivent être validées au fur et à mesure en présence de l'enseignant pendant la séance.
- L'utilisation de toute calculatrice (matérielle ou logicielle) est strictement interdite (sanction : -2 points).
- L'utilisation de toute intelligence artificielle pour les parties du TP est strictement interdite (sanction : -2 points).
- Les **téléphones** et montres connectées doivent être rangés dans vos sacs (sanction : -2 points).
- Une conclusion individuelle manuscrite d'une page, recto uniquement (NON recto-verso), doit être rédigée (voir les détails dans la dernière partie correspondante).
- Commencez à rédiger la conclusion dès le début du TP et complétez-la au fur et à mesure de votre progression, afin qu'à la fin de la séance, votre compte rendu soit prêt à être déposé.

Éléments de compréhension concernant le système d'exploitation Linux :

Lorsque des commandes système sont illustrées, nous avons deux types de prompt différent :

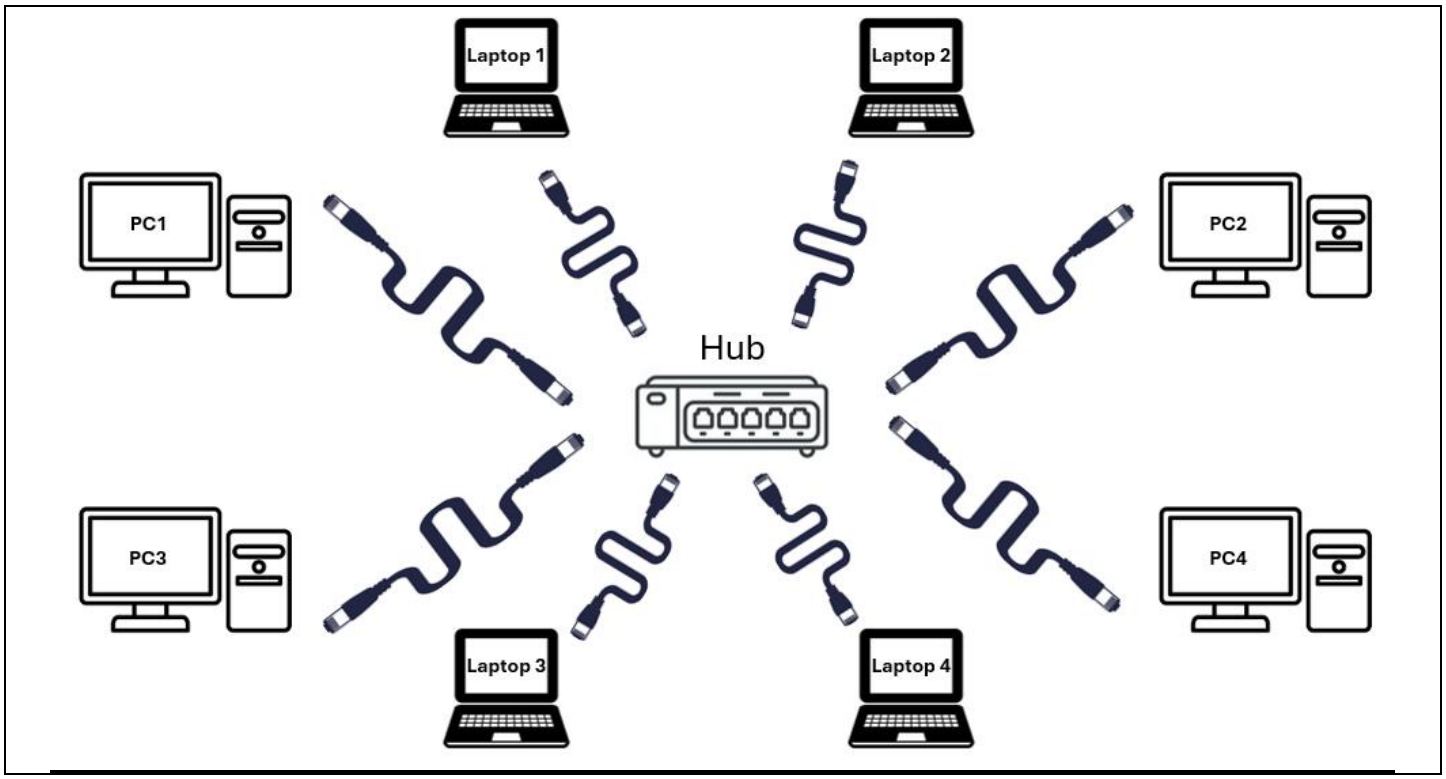
- % signifie que les commandes sont tapées en tant que simple utilisateur (user)
- # signifie que les commandes sont tapées en tant qu'administrateur (root)

- En environnement Linux, lorsque vous tapez votre mot de passe, aucun caractère ne s'affiche à l'écran (ni lettres, ni astérisques).
- C'est un comportement normal et prévu par le système : il s'agit d'une mesure de sécurité destinée à protéger la confidentialité de votre mot de passe.

- Pour passer en mode administrateur (Root), saisissez la commande suivante dans le terminal *su*.
- Le système vous demandera alors un mot de passe.
- Vous devez entrer le mot de passe *root*, puis appuyer sur la touche Entrée.

Topologie de ce TP

- Le TP doit être réalisé en groupe de 4 étudiants minimum et 8 étudiants maximum selon la topologie suivante.
- Chaque 2 étudiants disposeront d'un poste de travail fonctionnant sous Linux et d'une machine personnelle fonctionnant sous Linux ou Windows ajoutée à la topologie.
- Référez-vous au fichier «Plan des Salles de TP - I402 & I403» dans la section «Informations Utiles» sur Moodle pour comprendre la disposition physique des tables et des postes de travail.
- **Les huit machines sont obligatoires pour chaque groupe, quel que soit son effectif, qu'il soit composé de 4, 5, 6, 7 ou 8 étudiants.**



Setup préliminaire

- Sur les PCs de l'école en Linux, ouvrez un terminal et passez en mode administrateur.
- Sur chaque PC Linux de l'école utilisé, créez un compte local pour le binôme, en utilisant le nom de famille de l'un de ses membres, en minuscules et sans accents : *adduser adminlab*
- Le mot de passe sera *adminlab*.
- **Basculer sur l'utilisateur créé** puis créer un fichier ~/testGroupNumber.txt
- Vous mettez votre numéro de groupe et dedans vous écrivez le texte «I Love Network».

- Désactivez votre pare-feu en suivant les instructions du fichier « **Disable your Firewall**», disponible dans la section « Informations utiles » sur Moodle. Dans le cas contraire, vos ordinateurs personnels sous Windows **seront bloqués**.

- Désactivez **le Wi-Fi** sur tous les ordinateurs, sinon certains pings vont échouer.

Partie 1 – Adressage IP (3 pts)

Cette partie a pour objectif de réaliser le calcul des adresses nécessaires à la configuration des dispositifs. Le numéro de votre groupe est attribué par votre enseignant.

Groupe 34	Réseau
G1	179.163.192.167/24
G2	4.64.168.172/25
G3	104.6.0.146/26
G4	1.64.9.100/27
G5	179.180.146.40/28

Groupe 35	Réseau
G1	200.53.117.131/24
G2	200.120.228.147/25
G3	56.40.52.99/26
G4	131.117.149.99/27
G5	27.147.128.18/28

Groupe 36	Réseau
G1	65.180.189.31/24
G2	20.6.16.180/25
G3	37.247.31.190/26
G4	80.160.189.247/27
G5	170.180.200.50/28

Groupe 37	Réseau
G1	81.116.86.84/24
G2	180.32.120.114/25
G3	28.164.48.107/26
G4	80.96.140.152/27
G5	59.176.35.155/28

Groupe 38	Réseau
G1	179.1.215.81/24
G2	163.210.6.116/25
G3	86.37.53.190/26
G4	114.84.180.171/27
G5	35.65.131.75/28

Groupe 39	Réseau
G1	138.80.56.20/24
G2	96.0.0.64/25
G3	140.190.128.3/26
G4	152.31.147.100/27
G5	59.31.27.234/28

1 – Renseignez le tableau suivant avec les paramètres de configuration de votre réseau .

	Octet 1	Octet 2	Octet 3	Octet 4
@IPv4				
@IPv4 (Binaire)				
Masque (Binaire)				
Masque				
@Réseau (Binaire)				
@Réseau				
Première @ attribuable (Binaire)				
Première @ attribuable				
Dernière @ attribuable (Binaire)				
Dernière @ attribuable				
@ Broadcast (Binaire)				
@ Broadcast				

2 – Calculer le nombre total d'adresses IP de votre sous-réseau.

3 – Combien d'adresses IP sont attribuables ?

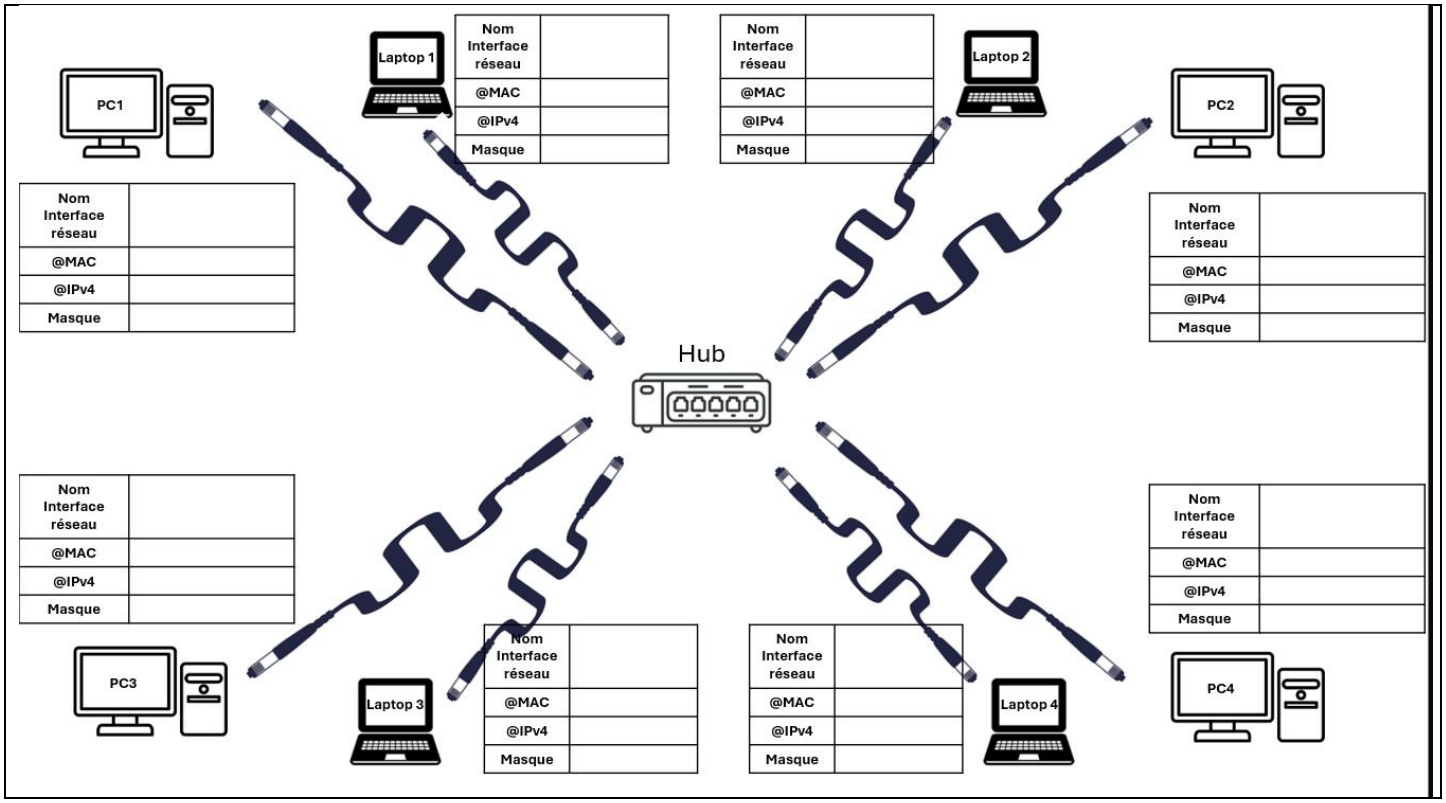
4 – Donner la plage d'adresses IP attribuables.

5 – Attribuez une adresse distincte à chaque PC dans la plage calculée.

	@IPv4	Masque de sous-réseau
PC1		
PC2		
PC3		
PC4		
Laptop1		
Laptop2		
Laptop3		
Laptop4		

Validez la partie 1 avec votre enseignant. L'enseignant ne fera pas le calcul à votre place. Si vous l'appelez et que les résultats obtenus sont incorrects, une note sera prise et une demande de correction sera effectuée. La note ne changera pas après la correction.

Partie 2 – Configuration de l'adresse IP et test de connectivité (3 pts)



1. Mettez le Hub sous tension.

- En temps normal, chaque poste de travail est relié à Internet via un câble RJ45 connecté à la prise murale.
- Manier les câbles Ethernet avec précaution car le bout de plastique terminal casse très facilement.
- On ne plie pas un câble Ethernet, on l'enroule avec un diamètre d'au moins 20 cm, sinon on le casse.
- En cas de non-respect du matériel, vous serez soumis à une pénalité.

2. Pour chaque PC (PC1, PC2, PC3, PC4), débranchez le câble Ethernet de la prise murale (Poteau) et raccordez-le au Hub. **Un câble reliant une interface Ethernet à un Hub doit allumer une LED sur le Hub.**
3. Pour vos PC personnels, ajoutez une interface réseau externe si nécessaire et reliez vos PCs aux Hubs grâce à des câbles RJ45.

Afin de réaliser le réseau, il va d'abord falloir configurer votre interface réseau.

4. Configurer l'interface réseau des 8 dispositifs à l'aide de l'interface graphique (GUI) comme indiqué dans le document pdf «IP Address Configuration» dans la section « Informations Utiles » sur Moodle. En cas d'oubli de certaines étapes du document «IP Address Configuration» et d'appel à votre enseignant pour le débogage, vous serez soumis à une pénalité.

À noter que pour ce TP, l'adresse de la passerelle par défaut pour chaque dispositif doit rester vide.

Dans ce TP on utilise uniquement les adresses IPv4, donc il ne faut pas oublier de désactiver l'IPv6.

5. Pour chaque PC sous linux, exécutez la commande $ip \quad -c \quad a$, puis appuyez sur Entrée afin d'afficher et de vérifier l'adresse IPv4 configurée sur l'interface réseau ainsi que son masque de sous-réseau.

6. Pour vos PC personnel sous Windows, exécutez la commande $ipconfig$ dans l'invite de commande, puis appuyez sur Entrée afin d'afficher et de vérifier l'adresse IPv4 configurée sur l'interface réseau ainsi que son masque de sous-réseau.

7. Vérifier la connectivité en faisant des pings entre les interfaces en remplissant le tableau suivant :
   - Si le ping est réussi → écrivez **YES**
   - Si le ping échoue → écrivez **NO**

Sur Linux, on utilise la commande suivante pour faire les pings : ping – c 4 IPAddress

Sur Windows, on utilise la commande suivante pour faire les pings : ping IPAddress

Dans les deux cas, Il faut remplacer **IPAddress** par l'adresse IP convenable dans la commande.

	PC1	PC2	PC3	PC4	LAPTOP1	LAPTOP2	LAPTOP3	LAPTOP4
PC1								
PC2								
PC3								
PC4								
LAPTOP1								
LAPTOP2								
LAPTOP3								
LAPTOP4								

À ce stade, les PCs doivent répondre aux requêtes ping.

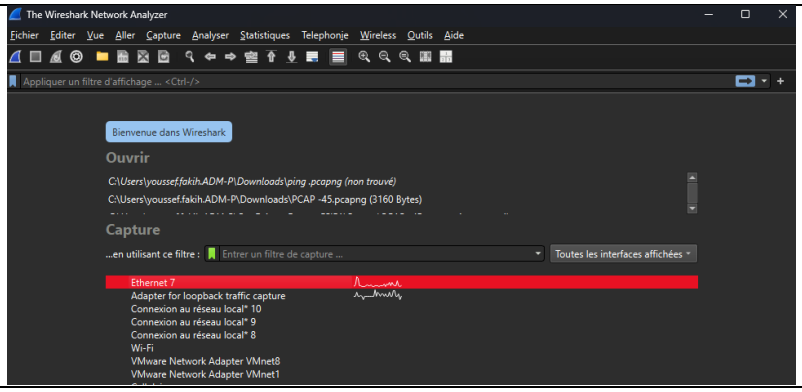
Dans le cas contraire, procédez au débogage afin d'identifier la cause du problème.

Lorsque le fonctionnement est conforme aux attentes, faites vérifier et valider votre travail par votre enseignant.

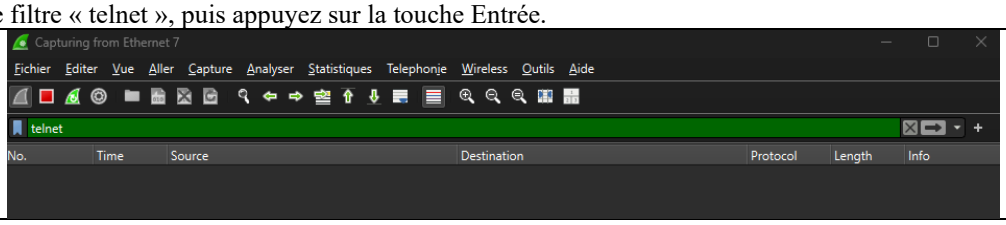
Partie 3 – Connexions à distance en utilisant Telnet (4 pts)

<u>Attention</u> : Cette partie nécessite que vous ayez déjà exécuté les commandes dans le fichier « Éléments à Installer» dans la section «Informations Utiles» sur Moodle. Si vous ne l'avez pas fait et que vous appelez votre enseignant en indiquant que ça ne marche pas, une pénalité sera appliquée.

- Ouvrir un nouveau terminal sur les PCs en Linux.
- Passer en mode root.
- Lancer Wireshark via la ligne de commande en tapant *wireshark*.
- ***L'exécution sans privilèges root peut générer une erreur d'accès aux interfaces de capture.***
- Pour les PCs en Windows, ouvrir Wireshark en mode administrateur.
- Double-cliquer sur l'interface réseau cible afin de démarrer la capture de trafic (ex. : eno1, enx4, Ethernet 7, etc.).



- Saisissez le filtre « telnet », puis appuyez sur la touche Entrée.



L'accès distant à 1 PC nécessite de connaître son adresse IP.

Objectif	Commande
Se connecter via Telnet du PC1 au PC4.	telnet IPaddressDestination Il faut remplacer IPaddressDestination par l'adresse IP convenable. Ensuite vous serez invité à entrer un login qui est concrètement l'utilisateur créé sur le PC de destination. Enfin vous serez invité à entrer le password correspondant.

Vous êtes à présent connecté au PC de destination. Un fichier nommé **testGroupNumber.txt** est disponible. Pour en afficher le contenu directement dans le terminal, utilisez la commande suivante : cat testGroupNumber.txt.

- Arrêtez la capture du trafic en cliquant sur le carré rouge dans Wireshark.



- Identifiez dans Wireshark où le contenu du fichier **testGroupNumber.txt** apparaît. Pouvez-vous le lire ?
- Est-ce que les autres PCs peuvent lire le contenu du fichier **testGroupNumber.txt** ? Pourquoi ?
- Identifiez le numéro de port correspondant au service Telnet. Montrez à votre enseignant le numéro de port trouvé à partir de la capture Wireshark.
- Identifiez dans Wireshark où apparaît le mot de passe pour se connecter au PC de destination. Pouvez-vous le lire ?
- Est-il possible de se connecter du LAPTOP2 sous Windows sur le PC3 Linux via Telnet ? Si oui, faire une démonstration en live en capturant le traffic devant votre enseignant. Sinon expliquer pourquoi ?

Validez avec votre instructeur.
Fermez l'application Wireshark.
Fermez la connexion au PC de destination en utilisant la commande exit.
Fermez toutes les fenêtres ouvertes sur tous les PCs avant de continuer.

Partie 4 – Connexions SSH (4 pts)

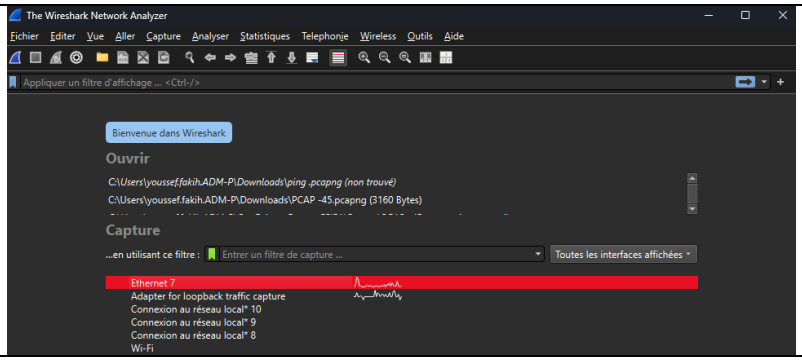
Attention : Cette partie nécessite que vous ayez déjà exécuté les commandes dans le fichier « Éléments à Installer» dans la section «Informations Utiles» sur Moodle. Si vous ne l'avez pas fait et que vous appelez votre enseignant en indiquant que ça ne marche pas, une pénalité sera appliquée.

L'accès distant à 1 PC en SSH nécessite de connaître son adresse IP.

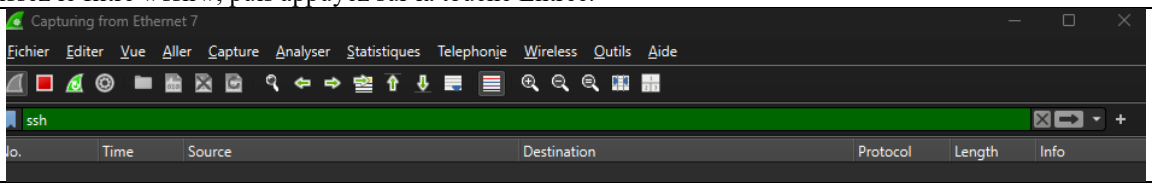
Objectif	Commande
Se connecter via SSH du PC2 au PC4.	ssh login@IPaddressDestination Il faut remplacer login par le login de l'utilisateur crée sur le PC de destination. Il faut remplacer IPaddressDestination par l'adresse IP convenable. Enfin vous serez invité à entrer le password correspondant.

Vous êtes maintenant connecté au PC de destination.

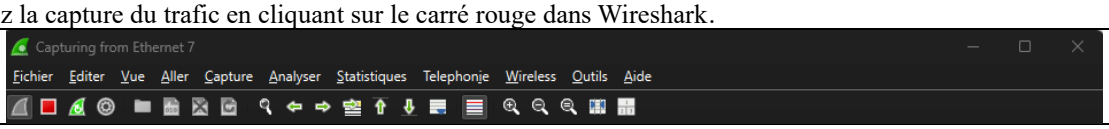
- Ouvrir un nouveau terminal sur les PCs en Linux.
- Passer en mode root.
- Lancer Wireshark via la ligne de commande en tapant *wireshark*.
- ***L'exécution sans privilèges root peut générer une erreur d'accès aux interfaces de capture.***
- Pour les PCs en Windows, ouvrir Wireshark en mode administrateur.
- Double-cliquer sur l'interface réseau cible afin de démarrer la capture de trafic (ex. : eno1, enx4, Ethernet 7, etc.).



- Saisissez le filtre « ssh », puis appuyez sur la touche Entrée.



- Afficher le fichier nommé testGroupNumber.txt dans le terminal.
- Arrêtez la capture du trafic en cliquant sur le carré rouge dans Wireshark.

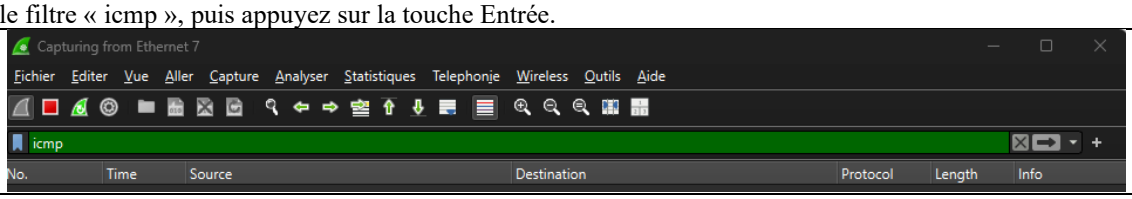


- Recherchez dans Wireshark le contenu du fichier. Pouvez-vous le lire ?
- Est-ce que les autres PCs ont reçu le contenu du fichier **testGroupNumber.txt** ? Pourquoi ?
- Est-ce que les autres PCs peuvent lire le contenu du fichier **testGroupNumber.txt** ? Pourquoi ?
- Quelle conclusion pouvez-vous tirer en comparant le protocole SSH au protocole Telnet ?
- Identifiez le numéro de port correspondant au service SSH. Montrez à votre enseignant le numéro de port trouvé à partir de la capture Wireshark.

Validez avec votre instructeur.
Fermez l'application Wireshark.
Fermez les connexions aux PCs de destination en utilisant la commande exit.
Fermez toutes les fenêtres ouvertes avant de continuer.

Partie 5 – Protocole ICMP – Packet InterNet Groper (PING) - (3 pts)

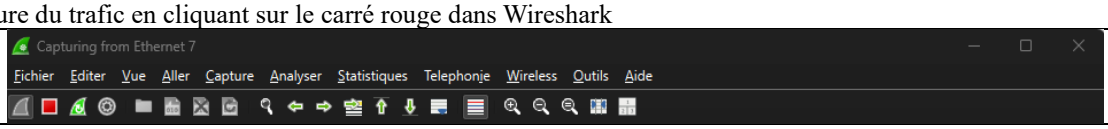
- Ouvrir un nouveau terminal sur les PCs en Linux.
- Passer en mode root.
- Lancer Wireshark via la ligne de commande en tapant *wireshark*.
- ***L'exécution sans privilèges root peut générer une erreur d'accès aux interfaces de capture.***
- Pour les PCs en Windows, ouvrez Wireshark en mode administrateur.
- Double-cliquer sur l'interface réseau cible afin de démarrer la capture de trafic (ex. : eno1, enx4, Ethernet 7, etc.).
- Saisissez le filtre « icmp », puis appuyez sur la touche Entrée.



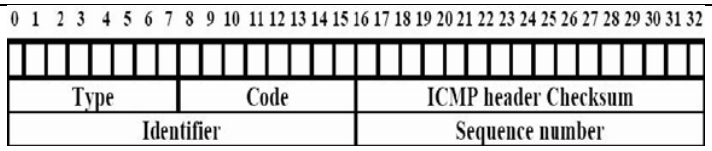
- Ouvrir l'invite de commande sur LAPTOP1.
- Effectuer un ping du LAPTOP1 vers le LAPTOP4 en utilisant la commande :

Windows	Linux
ping IPAddress	ping -c 4 IPAddress
N'oubliez pas de remplacer IPAddress par l'adresse IP convenable	

Arrêtez la capture du trafic en cliquant sur le carré rouge dans Wireshark



- Est-ce que les autres PCs ont reçu le Traffic ? Pourquoi ?
- Analyser le Traffic ICMP sur Wireshark en se basant sur la structure d'un paquet ICMP.



- Type : Indique le type de message ICMP.
- Code : Fournit des informations additionnelles sur le type de message.
- Checksum : Somme de contrôle pour vérifier l'intégrité du message ICMP.
- Identifier (BE/LE) : Identifie de manière unique un paquet ICMP pour faire correspondre les requêtes et réponses
- Sequence Number (BE/LE) Numérote les paquets successifs pour suivre les réponses.
  - BE = Big Endian (ordre normal de lecture réseau)
  - LE = Little Endian (ordre inversé)

Compléter le tableau suivant en se basant sur le Traffic capturé sur Wireshark.

Requête ICMP		Réponse ICMP	
Type		Type	
Code		Code	
Checksum		Checksum	
Identifier BE		Identifier BE	
Sequence Number BE		Sequence Number BE	
Data		Data	

Est-ce que le protocole ICMP utilise un numéro de port ? Justifiez votre réponse.

Valider avec votre enseignant. Une fois vos manipulations terminées, fermez l'application Wireshark. Ensuite, assurez-vous de fermer toutes les autres fenêtres ouvertes avant de poursuivre.

Partie 6 – Switch au lieu de Hub (3 pts)

- Remplacer le Hub par 1 Switch.
- Vérifiez que tous les PCs envoient des ping réussis.
- Refaire la partie 5.
- Est-ce que les autres PCs ont reçu le Traffic ? Pourquoi ?

Valider avec votre enseignant. Une fois vos manipulations terminées, fermez l'application Wireshark. Ensuite, assurez-vous de fermer toutes les autres fenêtres ouvertes avant de poursuivre.

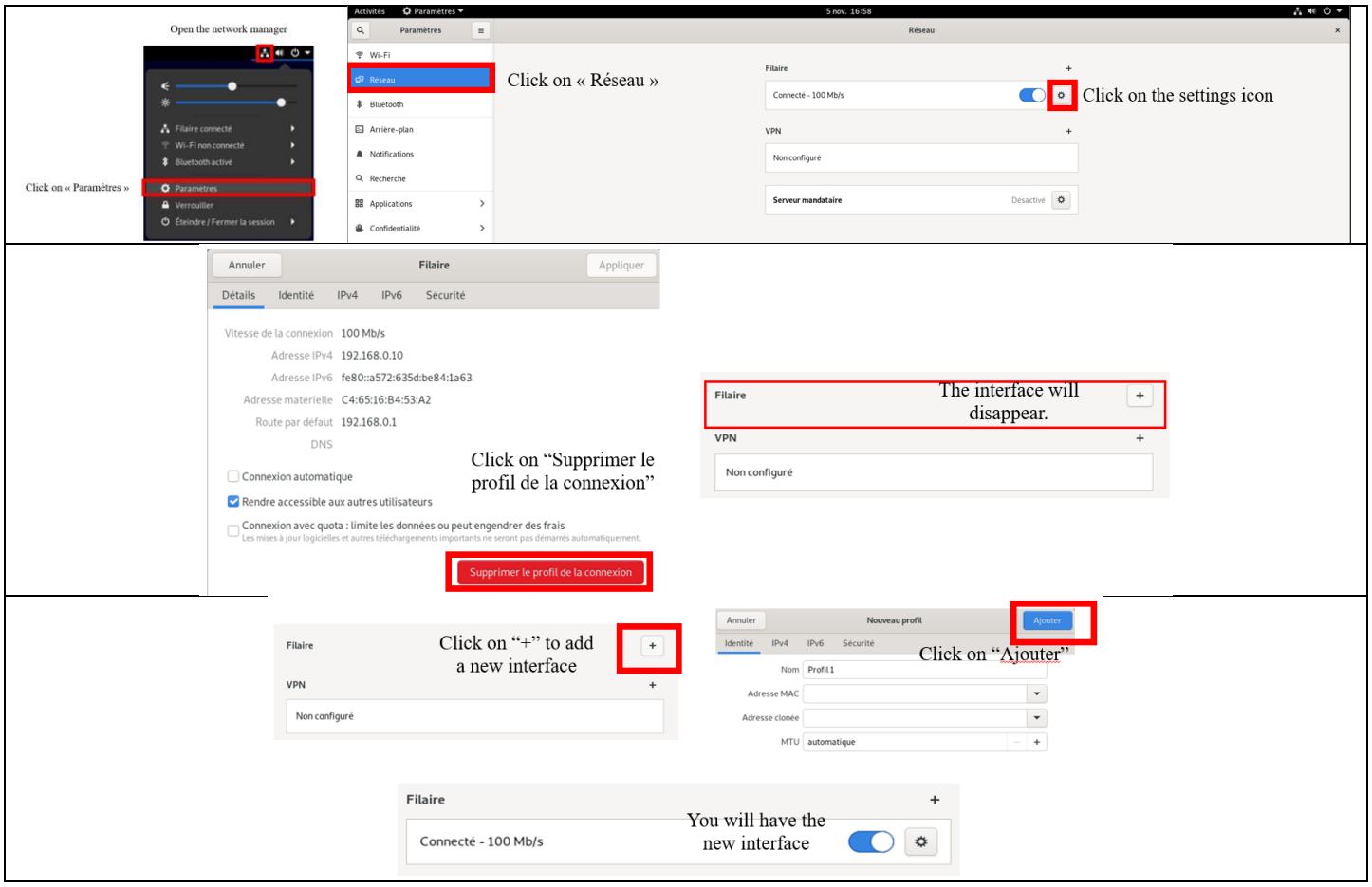
Partie 7 – Fin du TP

- Retirez toutes les interfaces réseau externes et rangez-les dans leurs boîtes.
- Éteignez tous les commutateurs (switches) et les concentrateurs (hubs), puis rangez-les avec leurs alimentations dans les boîtes correspondantes.
- **Supprimer l'utilisateur que vous avez créé sur les machines en allant dans les paramètres -> Utilisateurs -> Déverrouiller -> supprimer uniquement l'utilisateur que vous avez créé. En cas d'oubli, une pénalité collective sera appliquée au groupe concerné.**

- Rangez les câbles Ethernet utilisés pour les interfaces réseau externes.
- Manier les câbles Ethernet avec précaution, car le bout de plastique du terminal se casse très facilement.
- On ne plie pas un câble Ethernet, on l'enroule avec un diamètre d'au moins 20 cm, sinon on le casse.
- En cas de non-respect du matériel, vous serez soumis à une pénalité.
- Le câble Ethernet relié aux PCs de l'école doit rester attaché à celui-ci à la fin de chaque séance.

Rebranchez tous les PC de l'école aux numéros de port pairs sur le poteau.

- Supprimez complètement tous les profils réseau existants sur chaque PC de l'école, puis créez-en un nouveau.



- Lancez le navigateur Firefox et accédez au site web microsoft.com.
- Faites valider cette étape par votre enseignant afin de confirmer que la connexion Internet fonctionne correctement sur la machine.
- **Éteignez** complètement la machine ; ne la laissez pas simplement en mode veille.
- **Tout manquement à ces consignes entraînera une sanction de 5 points.**

Toute manipulation non demandée sur les machines qui perturbe le travail d'autres étudiants entraînera une pénalité collective pour l'ensemble du groupe concerné.

Responsable pédagogique : Youssef FAKIH

Partie 8 – Rédaction de la conclusion

- Une conclusion individuelle manuscrite d'une page, recto uniquement (PAS recto-verso), doit être rédigée :
  - Écrite à la main sur une feuille A4 (pas sur un ordinateur, pas sur une tablette, pas sous forme de capture d'écran).
  - Aucun usage de l'intelligence artificielle (IA).
  - Toute utilisation de l'IA pour rédiger la conclusion entraînera une pénalité de -5 points.
- La conclusion doit être scannée (à l'aide d'une application mobile, par exemple CamScanner) et soumise sur Moodle avant la fin de la séance.
- La soumission est obligatoire pendant la séance : les soumissions tardives ne seront pas acceptées (ni via Teams, ni par e-mail, ni ultérieurement sur Moodle).
- Le contenu de la conclusion doit répondre à la question «Qu'est-ce que vous avez appris de ce TP». Il doit refléter les connaissances globales et les enseignements tirés de ce travail, sans entrer profondément dans les détails techniques. Il est attendu de fournir une réflexion, d'expliquer ce que vous avez appris et de justifier les méthodes appliquées.

Pourquoi est-il important de rédiger une conclusion complète ?

L'examen final de réseaux comportera des questions portant sur les travaux pratiques. Comme vous ne disposez pas tous, à domicile, du matériel nécessaire pour refaire les manipulations, la conclusion de chaque TP constituera un support essentiel pour vos révisions. Elle doit donc présenter les objectifs du TP, les notions clés, les principales manipulations réalisées et les résultats obtenus, en expliquant leur signification. Une conclusion incomplète risque de limiter votre compréhension et de vous faire perdre des points à l'examen.

- La conclusion doit inclure votre nom complet et votre UID.
- Nom du fichier : Le document doit être nommé selon le format uid.pdf.
  - Exemple: 1.pdf
  - Exemple: 26.pdf
  - Le non-respect de cette convention de nommage entraînera une pénalité de 1 point.

Exemple de mauvaise nomenclature qui entraîne une pénalité :

